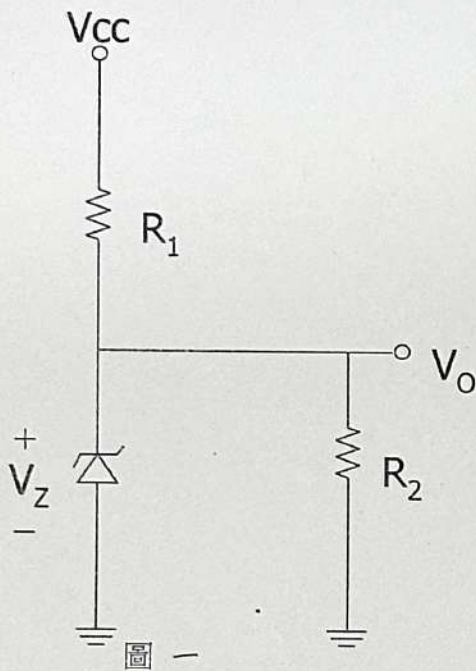


練習四

1. 於圖一中給定 $V_{cc}=12V$ ，若給定 $V_Z=5V$ 、 $R_2=1K\Omega$ ，請設計 R_1 使二極體的導通電流 $I_D < 5mA$ 。



$$V_0 = V_Z = 5V$$

$$I_2 = \frac{V_0}{R_2} = \frac{5}{1} = 5 \text{ mA}$$

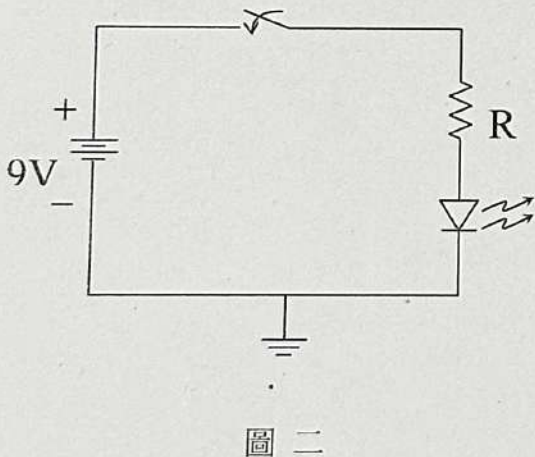
$$I_1 = \frac{V_{cc} - V_0}{R_1} = \frac{12 - 5}{R_1} = \frac{7}{R_1} \text{ mA}$$

$$I_D = I_1 - I_2 = \frac{7}{R_1} - 5 < 5$$

$$\Rightarrow \frac{7}{R_1} < 10$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{R_1 > \frac{7}{10} (K\Omega)}}$$

2. 圖二的 LED 電路中，LED 之導通電壓 $V_D=1V$ ，發光強度為 $P=SI$ ， $S=10 \mu W/mA$ (1)若所須的亮度為 $20 \mu W$ ，則 $R=?$ (2)若要求能用 10 小時則 $R=?$ (假設電池容量 160mA-Hour)



$$(1) I = \frac{P}{S} = \frac{20 \mu W}{10 \mu W/mA} = 2 \text{ mA}$$

$$V_R = 9 - V_D = 9 - 1 = 8$$

$$R = \frac{V_R}{I} = \frac{8}{2} = \underline{\underline{4 (K\Omega)}}$$

(2) 導通電流為：

$$I = \frac{9 - V_D}{R} = \frac{9 - 1}{R} = \frac{8}{R}$$

電池使用時間：

$$t = \frac{160 \text{ mA-Hour}}{I} = 10 \text{ (Hour)}$$

$$\Rightarrow \frac{160}{\frac{8}{R}} = 10$$

$$\Rightarrow 20R = 10 \Rightarrow \underline{\underline{R = \frac{1}{2} (K\Omega)}}$$